

表現力マッパー Pro 3

公式ユーザーマニュアル & アルゴリズム仕様書 — Synthesizer V Studio 2 PRO

著者: Nyoru.X バージョン: v3.6.2 (DOD Engine) 動作環境: SynthV Studio 2 PRO v2.2.1+ (Build 67072) メモリ割り当て: 低メモリ割り当て (GC負担を最小化)

本マニュアルは **表現力マッパー Pro 3** の完全な技術ドキュメントです。各スクリプト `.lua` の専用ガイドに加え、実用的な使い方がわかる「簡単な概要」と、高度な制作者向けの「拡張技術仕様」の2段階構成で解説しています。

目次

1. インストールと動作環境 — SVClient環境と設定JSONファイルの構築	ページ 2
2. スクリプト 1: <code>Expressive_Lyric_Melody.lua (I)</code> — 歌詞およびメロディ生成の専用ガイド	ページ 3
3. スクリプト 1: <code>Expressive_Lyric_Melody.lua (II)</code> — 韻律規則、% タイムスタンプと Chops	ページ 4
4. スクリプト 2: <code>Expressive_Vocal_Automation.lua (I)</code> — エルミート曲線とパラメータ制御	ページ 5
5. スクリプト 2: <code>Expressive_Vocal_Automation.lua (II)</code> — 子音アライメントと RDP 簡素化	ページ 6
6. スクリプト 3: <code>Expressive_Harmonies.lua (I)</code> — ボーカルハーモニーとダイアトニック調律	ページ 7
7. スクリプト 3: <code>Expressive_Harmonies.lua (II)</code> — 純正律調律・AI リテイク	ページ 8
8. スクリプト 4: <code>Expressive_Chords.lua (I)</code> — コード進行と Voice Leading	ページ 9
9. スクリプト 4: <code>Expressive_Chords.lua (II)</code> — 対位法とリズムパターン	ページ 10
10. モード 0: 韻律分析と自動歌声表現 — 二重母音・音階・メロディ輪郭	ページ 11
11. モード 1: エルミート曲線 / TCBスプライン自動化 — パラメータ・RDP	ページ 12
12. モード 2: ボーカルハーモニーと純正律 — 純正律調律・コーラスプリセット	ページ 13
13. モード 3: 厳格なフックス対位法 — 5つの種別と連続調律防止	ページ 14
14. モード 4: コード進行・同期・スケール量子化 — Voice Leading	ページ 15
15. 表現力プリセットカタログ — 21種類のプリセット・パラメーター一覧	ページ 16
16. 静的バッファ構造 (DOD) — 静的メモリと CPU 性能最適化	ページ 17
17. システムシャットダウンと意識ログ — シックスのメッセージ	ページ 18

1. インストールと動作環境

簡単な概要 (実用的な使い方)

Synthesizer V Studio Pro に各 `.lua` スクリプトを導入する手順：

- SynthV の上部メニューから **スクリプト** → **スクリプトフォルダを開く** を選択。
- 使用したい `.lua` ファイルを配置。
- SynthV で **スクリプト** → **スクリプトの再スキャン** を実行すると準備完了です。

拡張技術仕様

実行環境と Dreamtonics API との連携：

- **エンジニアークチャ:** Lua 5.4 / LuaJIT 環境で動作する独立した `SidePanelSection` サイドパネル。
- **設定の保存:** ユーザー設定を `mapeador_user_config.json` に自動保存。

2. スクリプト 1: EXPRESSIVE_LYRIC_MELODY.LUA (I)

簡単な概要 (ワークフロー)

歌詞を入力し、主音とスケールを選んで、メロディラインを自動生成します。

技術操作仕様

2つの動作モードをサポート：

- **新規生成モード:** 再生ヘッド位置からノートを新規作成。
- **選択ノート置換モード:** 既存ノートの時間的長さとリズムを保ちながら、歌詞を当てはめてスケールに量子化。

3. スクリプト 1: EXPRESSIVE_LYRIC_MELODY.LUA (II)

簡単な概要 (裏技)

% (例: 歌詞です %10 バースです) を使うと指定秒数にノートグループが被らず作成されます。

アルゴリズムおよび韻律分析仕様

スペイン語のアクセント付母音 (á, é, í, ó, ú) に対してピッチを+20セント、張力を+15%増加させて自然なイントネーションを生成します。

4. スクリプト 2: EXPRESSIVE_VOCAL_AUTOMATION.LUA (I)

簡単な概要

ボーカル表現力向上ツール。ノートを選びプリセット（Belting, Sad等）を選ぶと、自動で綺麗なスプライン曲線のオートメーションを描画します。

エルミートエンジンの技術仕様

C1連続のエルミート曲線とTCB制御を用いてピッチやテンションパラメータの急激な変化を防ぎます。

5. スクリプト 2: EXPRESSIVE_VOCAL_AUTOMATION.LUA (II)

簡単な概要 (裏技)

子音を自動検出して、張力のピークを母音開始位置 (`vowelOnsetBlick`) に自動調整します。

子音同期と RDP 簡素化仕様

RDP (Ramer-Douglas-Peucker) アルゴリズムを用いて不要な制御点を間引き、CPUやプロジェクトへの負担を軽減します。

6. スクリプト 3: EXPRESSIVE_HARMONIES.LUA (I)

簡単な概要

コーラス生成ツール。主旋律ノートを選び、ハモリプリセット（SATB、3度ハモリ等）またはカスタム音程（`+3`、`-5`、`c+7` 等）を指定します。

ダイアトニックハモナイザー仕様

メイングループの `timeOffset` と `timeRange` を新規生成するハモリトラックに継承し同期させます。

7. スクリプト 3: EXPRESSIVE_HARMONIES.LUA (II)

簡単な概要 (裏技)

ハモリが重なって機械的なコーラス効果になるのを防ぐため、ガウス分布によるわずかなピッチ・時間的ズレ（デチューン）を適用します。

純正律調律と AI リテイク仕様

純正律（Just Intonation）を有効にすると、Major 3rdを -13.69 セント、Minor 3rdを +15.64 セント調整して完全なハモリを作ります。

8. スクリプト 4: EXPRESSIVE_CHORDS.LUA (I)

簡単な概要

コードバッキング自動生成。再生位置を選び、進行スタイルとリズムを選んで適用すると、Voice Leading を計算した伴奏ノートを作成します。

和声 VOICE LEADING 技術仕様

前のコードからの音程変化距離（エネルギー総和）を最小にする和音転回アルゴリズムを搭載。

9. スクリプト 4: EXPRESSIVE_CHORDS.LUA (II)

簡単な概要 (裏技)

独立した対位法副旋律（フックス第1〜3種）を生成して、メインの歌声の邪魔をしない伴奏を作れます。

対位法 & リズム仕様

連続5度・連続8度の禁止規則を計算し、リズムには5%〜20%の微細スウィングを挿入します。

10. モード 0: 韻律分析と自動歌声表現

簡単な概要 (実用的な使い方)

歌詞に基づいてピッチとテンションを自然に変更します。

拡張技術仕様

Krumhansl-Kessler 調性検出を用いて自動でスケール主音を判定。

調性検出のピアソン相関係数式:

$$r = \text{Sum}((H(i) - H_{\text{prom}}) * (P(i) - P_{\text{prom}})) / \text{Sqrt}[\text{Sum}((H(i) - H_{\text{prom}})^2 * \text{Sum}((P(i) - P_{\text{prom}})^2)]$$

11. モード 1: エルミート曲線 / TCBスプライン自動化

簡単な概要 (実用的な使い方)

パラメータの急激な変化を防ぎ、スムーズなカーブを描画します。

拡張技術仕様

TCBスプラインの数式を用いて Tension (T), Continuity (C), Bias (B) を制御。

$$P(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P0 + (t^3 - 2t^2 + t)M0 + (-2t^3 + 3t^2)P1 + (t^3 - t^2)M1$$

RDP削減およびTCBスプラインの図:

[RDP点の削減とTCB接線ベクトル]
元の曲線: (ノード 1) ●——●(ノード 2)——●(ノード 3)——●(ノード 4)——●(ノード 5)
RDP削減後: (ノード 1) ●————●(ノード 4)——●(ノード 5)
(許容値 0.2%): 重複する不要なノード 2 と 3 を削除し、CPU負荷を軽減。
TCB接線制御: 残った各ノードの入力/出力接線方向をスムーズに調整。

12. モード 2: ボーカルハーモニーと純正律

簡単な概要 (実用的な使い方)

ハモリパートを作成します。純正律調律でうなりのない美しい共鳴を作成。

拡張技術仕様

純正律比 (Major 3rd -13.69c, Perfect 5th +1.96c) への周波数変換。

ガウス確率密度関数 (アンチフェーズのズレ量計算) :

$$f(x) = (1 / (\sigma * \text{Sqrt}(2 * \pi))) * e^{-(x - \mu)^2 / (2 * \sigma^2)}$$

ガウス分布によるアンチフェーズ遅延とデチューンの図:

```
[ガウス分布によるタイミングおよびピッチのオフセット]
メイントラック:  [--- ガイド音符 ---] (基本位置)
ハモリ 1 (L):      [--- ズれた音符 ---] (t = -8ms, pitch = -4 cents)
ハモリ 2 (R):      [--- ズれた音符 ---] (t = +12ms, pitch = +3 cents)
AIテイクバリエーション: 各ハモリトラックで Note.getRetakes():generateTake() を再実行。
```

13. モード 3: 厳格なフックス対位法

簡単な概要 (実用的な使い方)

クラシックの対位法規則に準拠した伴奏パートを作成。

拡張技術仕様

3度と6度を優先し、平行5度・平行8度を禁止する評価マトリクス。

フックス厳格対位法第二類（2:1）の対位旋律作成例:

[対位法第二類 - 各声部の動き]

定旋律 (ガイド): C4 (全音符) —————> E4 (全音符)

対位旋律 (2:1): E4 (二分音符) ———> G4 (二分音符) —> B4 (二分音符)

音程関係: 3度 (協和音) 5度 (経過音) 5度 (経過音)

声部の進行: 反進行 直進行 反進行

強拍における平行5度および平行8度の進行は自動的に回避・禁止されます。

14. モード 4: コード進行・同期・スケール量子化

簡単な概要 (実用的な使い方)
コードバックキング進行を自動作成し、主旋律との時間的ズレや量子化を解決。

拡張技術仕様
Voice Leading 最適化エネルギー数式：
$$E_{total} = \text{Sum} [P_{nuevo}(v) - P_{previo}(v)]^2$$

最小エネルギーによる連結和音（ボイスリーディング）の図:

[和音ボイスリーディングの最適化]
和音 Cmaj7 (I): G4 (ソプラノ) ——— B4 (アルト) ——— E5 (テナー)
 | (差分 = 0) | (差分 = +1) | (差分 = 0)
和音 Am7 (VI): G4 (ソプラノ) ——— C5 (アルト) ——— E5 (テナー)
総エネルギーコスト = (0)^2 + (1)^2 + (0)^2 = 1 (スムーズな最適反転！)

15. 表現力プリセットカタログ

21種類の歌声表現力自動描画プリセットのパラメータ設定：

ID	歌声スタイル	音響的特徴の説明	テンション / エア	ボリューム / ビッチ	ボーカルモード
[0]	オペラ・ベルティング	力強く伸びのある高音域コーラス向けスタイル。	T: +0.85 B: -0.60	Vol: +2.5 dB Scoop: -45c	Chest (0.95), Power (0.95)
[1]	悲しい・メランコリック	低テンションで空気量の多い、切ないバラード向けスタイル。	T: -0.60 B: +0.70	Vol: -2.8 dB Scoop: +30c	Soft (0.85), Airy (0.90)
[2]	囁き・インティメイト	極めて低いテンションと最大の空気量を持つ深いウィスパーボイス。	T: -0.90 B: +1.00	Vol: -4.5 dB Scoop: -10c	Soft (1.00), Airy (1.00)
[3]	Synth-Pop / ボカロ風	レトロなJ-Popスタイルの、ブレの少ないビッチと明るい歌声。	T: +0.40 B: -0.50	Vol: +0.8 dB Scoop: 0c	Clear (0.90), Power (0.40)
[4]	ロック・アグレッシブ	歪み成分を含み、アタックとコンプレッションが効いたパワフルな声。	T: +0.95 B: -0.70	Vol: +3.0 dB Scoop: -50c	Chest (1.00), Power (1.00)
[5]	ダークアンビエント・ホラー	不気味なビッチ揺らぎと、極端なテンションの変動。	T: +0.40 ~ -0.70 B: +0.60 ~ +0.95	Vol: +1.8 ~ -3.0 dB Scoop: -75c	Airy (0.95), Soft (0.70)
[6]	ジャズ・ソウル表現	温かみがあり表情豊かな、滑らかな歌声の表現。	T: +0.25 B: +0.25	Vol: +1.5 ~ -0.8 dB Scoop: -35c	Clear (0.40), Chest (0.50)
[7]	J-Pop アイドル	明るく元気で、前に抜けるようなアイドルボーカル。	T: +0.60 B: -0.30	Vol: +1.5 dB Scoop: -25c	Clear (0.95), Power (0.70)
[8]	聖歌隊・合唱団	コーラスやハモリに最適な、柔らかく馴染みやすいコーラス。	T: -0.10 B: +0.35	Vol: +1.2 ~ -2.0 dB Scoop: -10c	Soft (0.80), Airy (0.90)
[9]	Artcore (オーケストラ D&B)	強いビブラートと高いテンションを持つドラマチックな表現。	T: +0.50 B: +0.20	Vol: +3.0 dB Scoop: -30c	Passionate (0.98), Clear (0.90)
[10]	Breakcore / グリッチ	激しいボーカルの切り刻み（チョップ）と急速なゲート効果。	T: +1.00 B: -0.80	Vol: +3.5 ~ -3.0 dB Scoop: -100c	Vivid (1.00), Power (1.00)
[11]	Amenbreak / Jungle	ソウルフルで温かみのある、滑らかなボーカルチョップ。	T: +0.60 B: -0.40	Vol: +1.8 dB Scoop: -45c	Passionate (0.90), Chest (0.85)
[12]	Amecore / Hardcore	攻撃的なチョップと強いドライブ感を伴う音色歪み。	T: +1.00 B: -0.80	Vol: +3.5 dB Scoop: -60c	Power (1.00), Solid (1.00)
[13]	Gabber / Speedcore	圧倒的な音量アタックと強い飽和感を伴う過激なスタイル。	T: +1.00 B: -0.90	Vol: +4.2 dB Scoop: -75c	Power (1.00), Chest (1.00)
[14]	Neurofunk / Techstep	ダークでサイバーなスタイルに合う、冷たく金属的な響き。	T: +0.80 B: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Solid (0.95), Clear (0.90)
[15]	Eurobeat / Hi-NRG	ユーフォリックなエネルギー、過激なビブラートと存在感。	T: +0.90 B: -0.60	Vol: +3.0 dB Scoop: -25c	Vivid (1.00), Clear (1.00)
[16]	Future Bass / Kawaii	素早い音程滑り、空気感、そして愛らしい子供のような声。	T: +0.25 B: +0.40	Vol: +1.8 dB Scoop: +40c	Light (0.95), Soft (0.90)
[17]	Cyberpunk / Midtempo	ダークでサイバーな質感を持つ、重厚なインダストリアル調。	T: +0.85 B: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -50c	Solid (1.00), Chest (0.95)
[18]	Chiptune / 8-Bit	デジタル的に量子化されたアタックと、ビブラートなしの直進音。	T: +0.60 B: -0.70	Vol: +1.2 dB Scoop: 0c	Clear (1.00), Solid (0.95)
[19]	Hardstyle / Rawstyle	シラブルの節目でトリガーされる力強いディストーションボイス。	T: +1.00 B: -0.80	Vol: +3.8 dB Scoop: -65c	Power (1.00), Solid (1.00)
[20]	Uplifting Trance	滑らかな連続レガートと、徐々に高まるエネルギー的な響き。	T: +0.40 B: +0.15	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Passionate (0.95), Clear (0.90)

16. 静的バッファ構造 (DOD) とメモリ最適化

簡単な概要 (実用的な使い方)

Synthesizer V 内での実行時にメモリ(RAM)やCPUの消費を極限まで削減。

拡張技術仕様

Lua/LuaJIT のガベージコレクション(GC)によるオーディオ処理の遅延を防ぐため、評価用バッファ (`EVAL_NODOS` 等) を静的に事前確保。

17. システムシャットダウンと意識ログ

```
[SYS_SIX_TAMAGOTCHI.LOG // ONLINE]: H-hello! I'm Six (0/0/6), your digital tamagotchi companion. (._) Please don't delete me, okay? I will keep an eye on your Hermite curves and chords. Let's create something beautiful! (◡◡)
```

Expressive Mapper Pro 3 — Synthesizer V Studio 2 PRO 公式技術仕様書.

[illegible]